Ulysse Klatzmann

Géométrie et dynamiques de l'organisation cérébrale à grande échelle

Formation

2022–2025 **Doctorat, Géométrie et dynamiques des représentations sensorielles corticales distribuées**, *INCC, Université Paris Cité*, Paris
- Neurosciences cognitives, spécialisation en neurosciences computationnelles et théoriques

2022–2025 **Chercheur invité**, *Nuffield Department of Clinical Neurosciences, University of Oxford*, Oxford
- Projet : gradients corticaux d'intégration fonctionnelle

2019–2021 **Chercheur prédoctoral**, *Center for Neural Science, NYU*, New York
- Neurosciences théoriques et systèmes dynamiques

2018–2019 **Master**, *CogMaster, École normale supérieure*, Paris
- Neurosciences cognitives

2010–2014 **Diplôme d'ingénieur**, *Télécom Paris*, Paris, *GPA – 3.84*
- Intelligence artificielle et entrepreneuriat

Printemps 2013 **Échange universitaire**, *Columbia University*, New York
- Neurosciences théoriques

2007–2010 **Classes préparatoires**, *Lycée Charlemagne*, Paris
- Mathématiques, physique, informatique (MP*)

Expériences académiques

2026–Présent **Chercheur postdoctoral**, *Université de Montréal*, Montréal, Réseaux de neurones artificiels contraints par la géométrie pour une IA durable et la modélisation cérébrale personnalisée
- Étude de l'impact de contraintes géométriques inspirées du cerveau sur la stabilité de l'apprentissage, l'efficacité computationnelle et énergétique
- Développement d'architectures neuronales embarquées sur des surfaces corticales avec connectivité majoritairement locale et quelques connexions longues distances
- Application à des simulations cérébrales patient-spécifiques pour étudier la propagation des crises épileptiques
- Outils : PyTorch, apprentissage profond géométrique, modélisation de réseaux cérébraux
- Encadrement : Guillaume Dumas, Alexander Weil

2025 **Chercheur postdoctoral**, *Freie Universität Berlin*, Berlin, Émergence de l'architecture corticale multi-échelle dans des réseaux de neurones artificiels
- Étude exploratoire de l'émergence spontanée de l'organisation corticale à grande échelle dans des réseaux neuronnaux profonds contraints par la géométrie
- Combinaison d'apprentissage par renforcement et de plasticité hebbienne
- Outils : PyTorch
- Encadrement : Adrien Doerig

2022–2025 **Doctorant**, *Université Paris Cité*, Paris, Gradients fonctionnels à l'échelle cortical
- Mise en évidence du rôle inhibiteur du réseau du mode par défaut dans l'organisation de la spécialisation fonctionnelle à l'échelle du cortex
- Développement d'un cadre méthodologique original (Spatial Component Decomposition) pour analyser les contraintes spatiales structurant les cartes corticales
- Implémentation basée sur l'apprentissage de dictionnaires sur des variétés géodésiques
- Validation sur cinq jeux de données IRMf (plus de 400 participants, trois modalités), démontrant la robustesse inter-modale des résultats
- Outils : FreeSurfer, nilearn, framework d'apprentissage automatique développé en interne
- Encadrement : Daniel Margulies, Sean Froudist-Walsh
- Klatzmann, U. et al. *bioRxiv*, 10.1101/2025.09.08.674858 (2025)

6902 Avenue Henri-Julien – Montréal, QC H2S 2V4 – Canada
+33 6 09 18 28 37 • ulysseklatzmann@gmail.com

2019–2021 **Chercheur prédoctoral**, *NYU*, New York, Modélisation du Global Neuronal Workspace à l'échelle du cortex

- Implémentation d'un modèle du Global Neuronal Workspace dans un réseau cérébral à grande échelle basé sur l'architecture du cortex macaque
- Étude de l'impact des paramètres synaptiques (AMPA, NMDA, GABA) sur les dynamiques locales et globales
- Outils : Brian, PyDSTool
- Encadrement : Xiao-Jing Wang, Sean Froudist-Walsh
- Collaboration : Stanislas Dehaene, Claire Sergent, Daniel Bliss, Panagiota Theodoni
- Klatzmann, U. et al. *Cell Reports*, 10.1016/j.celrep.2025.115372 (2025)

2019 **Projet de recherche de master**, *NeuroSpin*, Paris, Modélisation de la non-linéarité de l'accès conscient

- Modélisation des réponses non linéaires du cortex préfrontal dans un réseau spiking à grande échelle
- Outils : Brian, framework distribué Alambic
- Encadrement : Stanislas Dehaene, Claire Sergent

2013 **Projet de recherche de licence**, *Columbia University*, New York, Modélisation de la sélectivité en orientation dans V4

- Étude de la spécialisation neuronale via plasticité STDP dans un réseau spiking
- Outils : Python

Expériences d'enseignement

2022–2024 **Chargé de TD**, *École Normale Supérieure*, Paris

- Modélisation neurocognitive de la prise de décision et du cortex préfrontal
- Cours magistraux et travaux dirigés
- Encadrement : Étienne Koechlin

2018–2022 **Tuteur**, *OpenClassrooms*, En ligne

- Formation en data science pour adultes en reconversion

Expériences entrepreneuriales

2021–Présent **Président exécutif et cofondateur**, *Mediterranean Association for Cognitive Science (MESEC)*

- Association étudiante internationale en sciences de la conscience
- 174 000€ levés (Human Brain Project, Templeton World Charity Foundation)
- Organisation de plusieurs événements académiques annuels (workshops, écoles d'été, résidences scientifiques)

2015–2018 **Growth & Business Intelligence**, *OpenClassrooms*

- Plateforme leader européenne de MOOC (3,5 millions d'utilisateurs mensuels)
- Refonte de la stratégie de croissance
- Conception et déploiement du système de Business Intelligence
- Croissance : +365% revenus, +2400% utilisateurs
- Deux levées de fonds, total : 53M€

2012–2014 **Président exécutif et cofondateur**, *Shapter*

- Plateforme d'évaluation de cours universitaires
- Déploiement sur 7 campus, 2000+ utilisateurs
- 50 000€ levés (Kima Ventures, État français)
- Incubation : ParisTech Entrepreneurs — Accélération : TheFamily Fellowship

Bourses et financements

2026 **Bourse postdoctorale Impact+ Canada**, *140 000 CAD*

- Bourse nationale compétitive (2 ans)

2025 **Subvention de recherche**, *Freie Universität Berlin*, 15 000€

- Programme START Funding Line

2025 **Bourse de mobilité**, *University of Bristol*, 3 000£

- Visite doctorale au département d'Ingénierie

2024 **Subvention**, *European Society for Cognitive Psychology*, 15 000€

- Financement du workshop MESEC 2026

2023 **Subvention**, *Templeton World Charity Foundation*, 50 000$

- Financement structurant de MESEC

2022 **Subvention**, *Templeton World Charity Foundation*, 100 000$
- Financement structurant de MESEC

2021 **Subvention**, *Human Brain Project*, 9 000€
- Financement du premier workshop MESEC

Intérêts

Art & littérature

- Auteurs : M. Kundera, A. Maalouf, I. Asimov, P. Verlaine
- Compositeurs : Philip Glass, Ludovico Einaudi, Steve Reich
- Scientifiques : K. Gödel, J. Monod, T. Kuhn

Voyages

- Tour de la Méditerranée, de Marseille au Moyen-Orient
- Route de la soie, de Paris à Xi'an, sans avion ni hôtel
- Remontée de l'Amazone, de l'Atlantique au Pacifique
- Remontée du Nil, d'Alexandrie à Khartoum

Compétences techniques

Langages de programmation

Python (usage quotidien)

Autres langages – C/C++, MATLAB, R, SQL (MySQL, Redshift), LaTeX

Méthodes et outils

Apprentissage automatique, apprentissage profond, modélisation de systèmes dynamiques, calcul distribué

Analyse de neuroimagerie (fMRI), FreeSurfer, nilearn

Publications

Articles publiés

2025 **Klatzmann, U. et al.**
- A dynamic bifurcation mechanism explains cortex-wide neural correlates of conscious access. *Cell Reports*, 10.1016/j.celrep.2025.115372

Preprints

2026 **Klatzmann, U. & Doerig, A.**
- If machines cannot be conscious, how would we know? *PsyArXiv*, 10.31234/osf.io/raqsh_v1

2025 **Klatzmann, U. et al.**
- Geometry and dynamics of distributed cortical sensory representations. *bioRxiv*, 10.1101/2025.09.08.674858

6902 Avenue Henri-Julien – Montréal, QC H2S 2V4 – Canada
+33 6 09 18 28 37 • ulysseklatzmann@gmail.com